বংশগতি ও বিবর্তন (Genetics & Evolution)

পশ্চিমবঙ্গের এবং সর্বভারতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (WBCS, SSC, Rail, PSC) জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত গাইড

১. বংশগতিবিদ্যা ও মেন্ডেলের সূত্রাবলী (Genetics & Mendel's Laws)

বংশগতি (Heredity): যে প্রক্রিয়ায় পিতা-মাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয়, তাকে বংশগতি বলে।

জিনতত্ত্বের জনক: অস্ট্রিয়ার ধর্মযাজক **গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel)**-কে জিনতত্ত্ব বা বংশগতিবিদ্যার জনক (Father of Genetics) বলা হয়। তিনি ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।

মেন্ডেলের মটর গাছ নির্বাচনের কারণ:

- মটর গাছ (***Pisum sativum***) একবর্ষজীবী এবং অল্প জায়গার মধ্যেই সহজে চাষ করা যায়।
- এর জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে বহু প্রজন্মের ফলাফল জানা সম্ভব।
- মটর ফুল উভলিঙ্গ এবং স্ব-পরাকযোগী হওয়ায় বাইরে থেকে কোনো অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য সহজে মিশে যেতে পারে না।
- মটর গাছের মধ্যে স্পষ্ট বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের জোড় বা অ্যালিল (Allelomorphs) দেখা যায়।

> **মেন্ডেল নির্বাচিত ৭ জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য:**
> ১. কাণ্ডের দৈর্ঘ্য (লম্বা / বেঁটে)
> ২. বীজের আকার (গোল / কুঞ্চিত)
> ৩. বীজের বর্ণ (হলুদ / সবুজ)
> ৪. ফুলের বর্ণ (বেগুনী / সাদা)
> ৫. ফুলের অবস্থান (কাক্ষিক / শীর্ষস্থ)
> ৬. ফলের আকার (স্ফীত / খাঁজযুক্ত)
> ৭. কাঁচা ফলের বর্ণ (সবুজ / হলুদ)

মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রসমূহ:

মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে দুটি প্রধান সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন:

ক) প্রথম সূত্র বা পৃথকীভবন সূত্র (Law of Segregation): কোনো জীবের এক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য প্রথম অপত্য জনু বা F_1 জনুতে একত্রিত হলেও তারা পরস্পরের সাথে মিশে যায় না, বরং গ্যামেট গঠনের সময় এরা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়।

খ) দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র (Law of Independent Assortment): দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে, প্রথম অপত্য জনুতে বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রিত হলেও গ্যামেট গঠনকালে তারা কেবল পৃথকই হয় না, বরং যেকোনো বৈশিষ্ট্য যেকোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হতে পারে।

মেন্ডেলবাদের ব্যতিক্রম (Exceptions to Mendelism):

- **অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete Dominance):** যখন F_1 জনুতে প্রকট বা প্রচ্ছন্ন কোনো বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ না পেয়ে একটি অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। উদাহরণ: সন্ধ্যা মালতী (*Mirabilis jalapa*) বা স্ন্যাপড্রাগন ফুলে লাল ও সাদা ফুলের সংকরায়ণে গোলাপী ফুল উৎপন্ন হয়। এর F_2 জনুর জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ অনুপাত একই হয়— $1 : 2 : 1$।
- **সহ-প্রকটতা (Codominance):** যখন উভয় অ্যালিলই সমভাবে প্রকাশিত হয়। উদাহরণ: মানুষের *AB* রক্ত গ্রুপ।
- **মাল্টিপল অ্যালিল (Multiple Alleles):** যখন একটি জিনের দুটির বেশি রূপভেদ থাকে। উদাহরণ: মানুষের *ABO* রক্ত গ্রুপ পরিচালনাকারী জিন।

> **পরীক্ষা উপযোগী তথ্য (Exam Pointers):**
> - **একসংকর জনন (Monohybrid Cross) F_2 অনুপাত: ফিনোটাইপ = $3 : 1$; জিনোটাইপ = $1 : 2 : 1$**
> - **দ্বিসংকর জনন (Dihybrid Cross) F_2 অনুপাত: ফিনোটাইপ = $9 : 3 : 3 : 1$**

২. ক্রোমোজোম (Chromosome)

কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত অনুলিপিকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন, নিউক্লিওপ্রোটিন দিয়ে গঠিত যে সূত্রাকার অংশ জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে, তাকে ক্রোমোজোম বলে। ১৮৮৮ সালে **ভালডেয়ার (Waldeyer)** প্রথম 'ক্রোমোজোম' নামকরণ করেন।

ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ:

- **অটোজোম (Autosome):** জীবের দেহজ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ক্রোমোজোম। মানুষের কোষে ৪৪টি (২২ জোড়া) অটোজোম থাকে।
- **অ্যালোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম (Sex Chromosome):** জীবের লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম। মানুষের কোষে ২টি (১ জোড়া) সেক্স ক্রোমোজোম থাকে। পুরুষের ক্ষেত্রে *XY* এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে *XX*।

গঠনগত অংশসমূহ:

- **ক্রোমাটিড:** মেটাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি যে দুটি সমান অংশে বিভক্ত থাকে।

- **সেন্ট্রোমিয়ার (Primary Constriction):** ক্রোমোজোমের প্রাথমিক খাঁজ অংশ যেখানে দুটি ক্রোমাটিড যুক্ত থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ক্রোমোজোম ৪ প্রকার:
  - **মেটাসেন্ট্রিক:** সেন্ট্রোমিয়ার মাঝখানে থাকে (*V* আকৃতির)।
  - **সাব-মেটাসেন্ট্রিক:** সেন্ট্রোমিয়ার মাঝখানের কিছুটা পাশে থাকে (*L* আকৃতির)।
  - **অ্যাক্রোসেন্ট্রিক:** সেন্ট্রোমিয়ার প্রায় প্রান্তের কাছাকাছি থাকে (*J* আকৃতির)।
  - **টেলোসেন্ট্রিক:** সেন্ট্রোমিয়ার একদম প্রান্তে থাকে (*I* আকৃতির)।
- **টেলোমিয়ার:** ক্রোমোজোমের দুই প্রান্তীয় অঞ্চলকে টেলোমিয়ার বলে, যা ক্রোমোজোমের স্থায়িত্ব বজায় রাখে এবং দুটি ক্রোমোজোমকে জুড়ে যেতে বাধা দেয়।

৩. DNA ও RNA-এর গঠন ও কাজ (Structure & Function of DNA & RNA)

নিউক্লিক অ্যাসিড মূলত দুই প্রকার— DNA এবং RNAI এগুলি নিউক্লিওটাইড নামক একক দিয়ে গঠিত পলিমার। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত: পেন্টোজ শর্করা, নাইট্রোজেন বেস এবং ফসফেট গ্রুপ।

DNA (Deoxyribonucleic Acid):

১৯৫৩ সালে **জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক** DNA-এর দ্বি-তন্ত্রী (Double Helix) গঠন আবিষ্কার করেন এবং এর জন্য তাঁরা ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

- **শর্করা:** ডি-অক্সিরিবোজ শর্করা (৫ কার্বনযুক্ত)।
- **নাইট্রোজেন বেস:** পিউরিন (অ্যাডেনিন - A, গুয়ানিন - G) এবং পিরিমিডিন (থাইমিন - T, সাইটোসিন - C)।
- **হাইড্রোজেন বন্ধনী:** *A* সর্বদা *T*-এর সাথে দুটি (*A* = *T*) এবং *G* সর্বদা *C*-এর সাথে তিনটি (*G* ≡ *C*) হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে।
- **কাজ:** জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে বহন করা এবং কোষের সমস্ত বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা।

RNA (Ribonucleic Acid):

RNA সাধারণত এক-তন্ত্রী (Single Strand) বিশিষ্ট নিউক্লিক অ্যাসিড।

- **শর্করা:** রিবোজ শর্করা থাকে।
- **নাইট্রোজেন বেস:** থাইমিনের পরিবর্তে এখানে **ইউরাসিল (Uracil - U)** থাকে। অর্থাৎ বেসগুলি হলো— A, G, C এবং UI
- **প্রকারভেদ ও কাজ:**
  - **mRNA (Messenger RNA):** DNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষের বার্তা বহন করে।
  - **tRNA (Transfer RNA):** প্রোটিন সংশ্লেষের সময় অ্যামাইনো অ্যাসিড বহন করে রাইবোজোমে আনে।

- **rRNA (Ribosomal RNA):** রাইবোজোমের গঠনে অংশ নেয় এবং প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।

DNA ও RNA-এর তুলনামূলক পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	DNA	RNA
গঠন	দ্বি-তন্ত্রী এবং প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো।	প্রধানত এক-তন্ত্রী এবং রৈখিক।
শর্করা	ডি-অক্সিরিবোজ শর্করা।	রিবোজ শর্করা।
পিরিমিডিন বেস	সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T)।	সাইটোসিন (C) ও ইউরাসিল (U)।
অবস্থান	প্রধানত নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টে।	নিউক্লিওলাস ও সাইটোপ্লাজমে (রাইবোজোম)।
অনুলিপিকরণ	স্বীয় অনুলিপিকরণে সক্ষম (Replication)।	DNA থেকে তৈরি হয়, সাধারণ অবস্থায় নিজে থেকে তৈরি হতে পারে না।

> **সেন্ট্রাল ডগমা (Central Dogma):** কোষে জিনগত তথ্যের একমুখী প্রবাহকে সেন্ট্রাল ডগমা বলে।
>
> $$DNA \rightarrow (Transcription) \rightarrow RNA \rightarrow (Translation) \rightarrow Protein$$

৪. মিউটেশন বা পরিব্যক্তি (Mutation)

কোনো জীবের ক্রোমোজোম বা জিনের গঠনে হঠাত্ ঘটে যাওয়া স্থায়ী এবং বংশানুসরণযোগ্য পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে। ১৯০১ সালে ওলন্দাজ উদ্ভিদবিদ **উগো দ্য ভ্রিস (Hugo de Vries)** প্রথম মিউটেশন তত্ত্ব প্রকাশ করেন (সন্ধ্যা মালতী উদ্ভিদের ওপর পরীক্ষা করে)।

মিউটেশনের প্রকারভেদ:

- **জিন মিউটেশন (Point Mutation):** জিনের ভেতরের নাইট্রোজেন বেস জোড়ের পরিবর্তনের ফলে ঘটে। যেমন- সিকল সেল অ্যানিমিয়া।
- **ক্রোমোজোমাল মিউটেশন:** ক্রোমোজোমের সংখ্যা বা কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে ঘটে। যেমন:
  - **ডাউন সিন্ড্রোম (Down Syndrome):** ২১ নম্বর ক্রোমোজোমের ট্রাইসোমি ($2n+1 = 47$)।
  - **টার্নার সিন্ড্রোম (Turner Syndrome):** মহিলাদের একটি X ক্রোমোজোমের অভাব ($45, XO$)।

মিউটাজেন (Mutagen): যেসব বাহ্যিক ভৌত বা রাসায়নিক পদার্থ মিউটেশন ঘটাতে সাহায্য করে। যেমন- এক্স-রে, ইউভি-রে (UV), মাস্টার্ড গ্যাস ইত্যাদি।

৫. বিবর্তনবাদ: ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদ (Theories of Evolution)

জৈব অভিব্যক্তি (Evolution): যে ধীর, গতিশীল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সরল উদ্বংশীয় জীব থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল জীবের সৃষ্টি হয়, তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বলে।

ক) ল্যামার্কবাদ (Lamarckism):

ফরাসি বিজ্ঞানী **জাঁ ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক** ১৮০৯ সালে তাঁর লিখিত **"Philosophie Zoologique"** গ্রন্থে বিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ:

1. **পরিবেশের প্রভাব:** পরিবেশের পরিবর্তন জীবের চাহিদাকে প্রভাবিত করে এবং নতুন অঙ্গের সৃষ্টি বা পুরনোর বিলুপ্তি ঘটায়।
2. **অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র (Law of Use and Disuse):** জীবদ্দশায় কোনো অঙ্গের ক্রমাগত ব্যবহার ঘটলে অঙ্গটি সুগঠিত ও সবল হয়। বিপরীতভাবে, কোনো অঙ্গ ব্যবহার না হলে সেটি ক্রমশ দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়।
3. **অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ (Inheritance of Acquired Characters):** জীবদ্দশায় পরিবেশের প্রভাবে অর্জিত সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।

ল্যামার্কবাদের উদাহরণ: জিরাফের পূর্বপুরুষরা ছোট গলাযুক্ত ছিল, কিন্তু উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার জন্য গলা ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে দীর্ঘ গলাযুক্ত জিরাফের উৎপত্তি ঘটেছে।

ত্রুটি/সমালোচনা: বিজ্ঞানী **আগস্ট ভাইসম্যান (August Weismann)** ইঁদুরের লেজ কেটে পরীক্ষা করে ল্যামার্কের অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ তত্ত্বটি ভুল প্রমাণিত করেন এবং 'জার্মপ্লাজম তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা করেন।

খ) ডারউইনবাদ (Darwinism):

ইংরেজ প্রকৃতিবিদ **চার্লস ডারউইন** HMS Beagle নামক জাহাজে বিশ্বভ্রমণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ১৮৫৯ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **"On the Origin of Species by Means of Natural Selection"**-এ তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ:

1. **অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি:** প্রতিটি জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে বংশবৃদ্ধি করার সহজাত প্রবৃত্তি থাকে।
2. **জীবনের জন্য সংগ্রাম (Struggle for Existence):** বাসস্থান ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে জীবদের কঠিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এটি তিন প্রকার: অন্তঃপ্রজাতি (একই প্রজাতির মধ্যে), আন্তঃপ্রজাতি (ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে) এবং পরিবেশের সাথে সংগ্রাম।
3. **ভেদাভেদ বা প্রকরণ (Variations):** ডারউইনের মতে মহাবিশ্বে দুটি জীব অবিকল একরকম নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন বা প্রকরণ জীবের জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে সাহায্য করে।

4. **যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the Fittest):** জীবন সংগ্রামে অনুকূল প্রকরণযুক্ত জীবরাই টিকে থাকে এবং প্রতিকূল প্রকরণযুক্ত জীবরা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়। (উক্তিটি প্রথম করেছিলেন **হার্বার্ট স্পেন্সার**)।
5. **প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection):** প্রকৃতি অনুকূল এবং অভিযোজনমূলক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবদের বেঁচে থাকার জন্য নির্বাচন করে, একেই প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।
6. **নতুন প্রজাতির সৃষ্টি:** দীর্ঘদিন ধরে এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে।

> **ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদের মূল পার্থক্য সংক্ষেপে:**
> • **ল্যামার্ক জোর দিয়েছিলেন: "অঙ্গের ব্যবহার এবং অর্জিত বৈশিষ্ট্যের ওপর।"**
> • **ডারউইন জোর দিয়েছিলেন: "প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তনের ওপর।"**

কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিষ্ক্রিয় অঙ্গ (Vestigial Organs):

বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে জীবের দেহে কিছু নিষ্ক্রিয় বা কার্যহীন অঙ্গ পাওয়া যায়, যা পূর্বপুরুষের দেহে সক্রিয় ছিল। যেমন— মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স, চোখের নিকটিটেটিং পর্দা, কানের পেশি এবং মেরুদণ্ডের কক্সিস (Coccyx)।